Mohamed Ali JOMAA GHOUIL

Recherche un stage de fin d'études (PFE) – Vision par ordinateur, IA & inspection automatisée

+33 6 63 98 91 44 | mohamed_ali.jomaa_ghouil@sigma-clermont.fr
linkedin.com/in/mohamed-ali-jomaa-ghouil | github.com/mohamedalijomaaghouil
Mobile en France – 6 mois à partir du 07/03/2027

PROFIL

Élève ingénieur en double diplôme **SIGMA Clermont** (filière Robotique, **rang 3/182** au semestre 7) et **ENISo** (Mécatronique). Orienté **vision par ordinateur** et **IA** pour l'**inspection industrielle** : images **RGB-D** alignées (**Python**, **OpenCV**) en projet d'inspection de défauts, certificats **NVIDIA** (Deep Learning, Computer Vision for Industrial Inspection), **Deep Learning** sous **PyTorch** (cours en cours). Rigueur de mesure acquise sur robot réel.

FORMATION

Diplôme d'ingénieur – Robotique, Mécanismes et Systèmes (IMR) – SIGMA Clermont (Clermont Auvergne INP), Clermont-Ferrand 2025 – 2027
Rang **3/182** au semestre 7 (16,04/20) – Rang **22/175** au semestre 8 (14,84/20) | Machine Learning (15,05/20), Programmation pour la robotique (18,8/20), Deep Learning (PyTorch, en cours)

Diplôme d'ingénieur – Mécatronique – École Nationale d'Ingénieurs de Sousse (ENISo), Sousse, Tunisie 2023 – 2025
Automates programmables et réseaux industriels (15,4/20), Asservissement, C/C++

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stagiaire assistant ingénieur – Robotique collaborative (ROS 2) – CiTIUS, Université de Santiago de Compostela Espagne 05/2026 – 09/2026
Projet européen ROBOTA-SUDOE – coopération humain-robot sur bras Universal Robots UR5e

- Portage en **C++** d'un contrôleur en **admittance** (125 Hz) sous **ROS 2 Jazzy** et réglage sur robot réel
- Intégration d'un capteur d'effort **EtherCAT** (OnRobot HEX-E v2) : **analyse d'anomalie** (mesures ×100 trop faibles) jusqu'à l'erreur de décodage dans les octets bruts, **action corrective** puis calibration 3×3 **validée sur jeu indépendant** (erreur moyenne 2,77 N → **0,69 N**)
- Intégration d'une pince SCHUNK EGK 50 dans la cellule (nœud **Python** via socket TCP, retour de position à 10 Hz)
- **Enregistrement synchronisé** des flux capteurs et rejeu d'une démonstration de 242 s : suivi à **0,37 mrad RMS**

Stagiaire assistant ingénieur – Instrumentation industrielle & Analyse de données – Hutchinson Sousse, Tunisie 06/2025 – 08/2025

- Analyse d'une **cellule robotisée de contrôle qualité** en production : robot **KUKA**, **vision industrielle KEYENCE**, capteurs
- Développement Python (NumPy, Pandas, Matplotlib) d'outils de traitement et visualisation de données industrielles

Stagiaire ouvrier – Production & Bancs d'essai industriels – COLMAR S.A. Monastir, Tunisie 06/2024 – 07/2024

- Observation des processus industriels automatisés et analyse des bancs d'essai

PROJETS ACADÉMIQUES

Inspection robotisée de défauts par vision et deep learning – UR3e, ROS 2 – SIGMA Clermont, projet européen REMAIN-SUDOE 2025 – 2026
Équipe de 3 (classé 2/93) : localisation, prise de vues multiples, segmentation U-Net et classification CNN des défauts

- Ma partie : localisation 3D de la pièce à partir des images **couleur et profondeur alignées** (segmentation par seuil de profondeur, morphologie, contours **OpenCV**, position 3D et orientation) et image de contrôle annotée

FOLLOW-ME : Robot suiveur autonome – ENISo 01/2025 – 05/2025
Projet de 2e année en équipe de 3 | Python, OpenCV, MediaPipe, caméra Intel RealSense D435i, Modbus TCP | Vidéo : youtu.be/bcdjbf4g2AU

- Suivi d'une personne à environ 2 m (pose MediaPipe et profondeur), démarrage et arrêt par geste, vitesses Vx/Wz envoyées par Modbus TCP

COMPÉTENCES

Vision & IA : **OpenCV**, images **RGB-D**, **Intel RealSense**, MediaPipe, **Machine Learning**, **Deep Learning** (**PyTorch**)

Programmation : **Python** (NumPy, Pandas, Matplotlib), **C/C++**, **Linux**, **Git**, MATLAB/Simulink

Robotique & capteurs : **ROS 2**, **Universal Robots** (UR5e, UR3e), KUKA, capteurs **EtherCAT**, calibration, CATIA

Langues : Français (bilingue), **Anglais (C1 – TOEIC 955)**, Arabe (langue maternelle), Espagnol (A2) | **Permis B**

CERTIFICATIONS, ACTIVITÉS ASSOCIATIVES & CENTRES D'INTÉRÊT

NVIDIA : Deep Learning, Computer Vision for Industrial Inspection, AI for Predictive Maintenance 11/2025

Dassault Systèmes : SOLIDWORKS CAD Design Associate 02/2025

ENISo : Junior-Entreprise, accueil du Forum de Convergence ENISo-Entreprises (FCEE), Club Robotique 2023 – 2025

Sports : Course à pied, musculation, cyclisme, natation